潛光遠征 素材來源清單（草案）

狀態：草案（2026-10-09）。老闆要求：圖、影、音都多找一些，以多人使用、品質穩定的來源為主，避免聽起來廉價的音效。 目前預覽版用的 Kenney 音效（CC0）只是**先確認音效系統能動**，之後會換成下面更好的素材。

挑選原則

1. **可以商用**，最好不用標註出處；需要標註的，統一寫在遊戲的「素材授權」頁。
2. **不用「僅限非商業」（CC BY-NC）的素材**：遊戲有代幣和收益，一律視為商業用途。
3. 每一個用進遊戲的檔案，都記到授權清單（來源、作者、授權、下載日期）。
4. 不能把原始檔單獨再散布或轉賣（多數授權都有這條），只能放在遊戲裡使用。

---

1. 音效與音樂

來源	品質	規模	授權重點	適合用在	建議
Sonniss GDC Game Audio Bundle（每年 GDC 免費釋出，2026 年版 7.47GB，歷年合計數百 GB）	專業錄音室等級，業界廣泛使用	非常大	免費商用、不用標註、無限專案；不能單獨轉賣或再散布；禁止用於 AI 訓練	出發、揭曉、爆發、介面、環境音，全部	**首選**。下載前會先問你，檔案很大
Pixabay 音效與音樂	參差，但有不少好的	大	Pixabay 內容授權：免費商用、不用標註；不能單獨轉賣	背景音樂、環境音	次選，挑選時要逐一試聽
Mixkit	好，經過挑選	中	Mixkit 免費授權可商用；部分影片是「限制授權」，不能商用，要逐一確認	介面音效、短音效	可用
Freesound	參差，有大量專業錄音	非常大	每個檔案授權不同：CC0、CC BY 可以用，**CC BY-NC 不能用**	補特定音效（例如特殊環境音）	只挑 CC0 和 CC BY
Kenney	遊戲用，乾淨但比較簡單	中	CC0（公眾領域）	介面點擊（目前在用）	先暫用，之後換掉
付費素材包（Unity Asset Store、itch.io、A Sound Effect 等）	高，部分是專業音效公司出品	每包數十到數百個	依各包授權，通常是買斷、可商用	招牌音效（傳說揭曉、抽到曜核）	預算約 US$20～200，有需要再提
Epidemic Sound（訂閱）	高	非常大	個人方案**不能商用**，要用商業方案；遊戲是否涵蓋要另外確認	背景音樂	暫不建議

音效的做法建議

- 從 Sonniss 挑出約 40～60 個核心音效：介面（點擊、懸停、切換）、出發（推進、光橋展開）、等待（低頻嗡鳴）、揭曉（依結果分五級，傳說要有份量）、抽卡（蓄力、翻牌、稀有度光柱）、領取（金幣、能量注入）。
- 每個關鍵音效準備 2～3 個版本隨機播放，避免重複聽起來很假。
- 背景音樂：觀測站一首、星圖一首、深處星團一首，都要能無縫循環。

2. 圖片、背景、介面

來源	內容	授權重點	適合用在	建議
NASA / STScI 的 Webb、Hubble 影像	真實的星雲、星系、深空照片，解析度極高	NASA 產出的公有領域，需標註「NASA, STScI and/or ESA/CSA」；NASA 標誌不能用；其他機構的影像要另外確認	星圖背景、星團的星雲、觀測站主視覺	**首選**，最能拉高「大作感」
ESA / Webb、ESA / Hubble（2009 年後）	同上	CC BY 4.0：可商用，需標註	同上	可用，需標註
Poly Haven	材質、HDRI 環境、3D 模型	CC0：完全自由使用	介面材質、金屬、玻璃質感	可用
game-icons.net	4000 個以上的遊戲圖示	CC BY 3.0（目前在用，已標註）	選單和功能圖示	繼續用
Kenney 2D / 粒子包	粒子、光點、介面元件	CC0	特效貼圖	可用
OpenGameArt	各種遊戲美術	每件授權不同	補充	只挑 CC0、CC BY

3. 動畫與特效

來源	內容	授權重點	適合用在	建議
LottieFiles	大量向量動畫	Lottie Simple License：免費商用、不用標註；不能單獨再散布；部分作者有額外限制	載入動畫、圖示動畫、小型慶祝效果	可用，逐一確認
RevoltFX 範例特效	粒子特效（可在線上編輯器改）	MIT	光橋拖尾、爆發、光柱	可用
Rive 社群作品	互動角色、介面動畫	依作者授權	參考；Rovyn 角色要用你的美術製作	參考用
Mixkit 影片	短片素材（含太空、粒子）	免費授權可商用；部分「限制授權」不能商用	載入畫面、宣傳影片	逐一確認
Pexels / Pixabay 影片	太空、光效影片	各自的免費授權，可商用	宣傳影片、背景影片	可用
Godot（離線）	自己做的粒子特效輸出成序列圖	MIT（工具本身）	招牌特效	需要時再做

4. 下一步

1. **先換音效**：從 Sonniss 2026 和歷年 bundle 挑核心音效。**要下載的是大型壓縮檔（約 7.5GB），下載前會再跟你確認。**
2. **星圖背景換成真實太空照片**：挑幾張 Webb / Hubble 的星雲，每個星團一張主視覺，加上標註。
3. **建立授權清單頁**：遊戲裡加一頁「素材授權」，列出每個來源和標註。
4. 你最後提供的角色和卡牌美術完成後，再一起調整整體色調。

資料來源：

- Sonniss 授權說明（licenseorg）
- Sonniss GDC 2026 Bundle 報導（rekkerd）
- Free Sound Effects and Music for Games 2026（cinevva）
- PD-Webb 授權說明（Wikimedia）
- PD-Hubble 授權說明（Wikimedia）
- Freesound 授權（licenseorg）
- Poly Haven 授權（licenseorg）
- LottieFiles 商用說明
- Mixkit
- Epidemic Sound 價格整理